

実験報告書・記入ガイド

E マルチバイブレータ

氏名：_____ 班：_____ 実験日：_____

目的・原理・手順を確認し、実測値と自分の考察を記入する。考察のガイドは、検討する事象・使う測定結果・記述の方針を示す。

目次と概要

青色の項目をクリックすると該当箇所へ移動する。

項目	読むと分かること	頁
1 目的	RC 充放電で切り替わる非安定・単安定回路を実験で確かめる。	2
2 原理	RC 充放電で切り替わる非安定・単安定回路の仕組みと成立条件を整理する。	2
3 装置・条件	機器・定数・測定点を確認し、資料の順序で操作する。	2
4 方法	機器・定数・測定点を確認し、資料の順序で操作する。	2
5 結果	節点の波形、パルス幅、周期を表や図に記録する。	3
6 考察：結果を根拠に説明する	節点の波形、パルス幅、周期を根拠に、比較と原因の検討を進める。	5
7 結論のまとめ方	主要な結果、成立範囲、未確認の条件を短くまとめる。	6
参考文献	使用した資料と外部の根拠を示す。	6

1 目的

トランジスタおよび 555 タイマによる非安定・単安定マルチバイブレータを動作させ、コンデンサの充放電と状態遷移の対応を確かめる。

2 原理

非安定回路は二状態を繰り返し、単安定回路はトリガ後に一定時間だけ状態を変えて元に戻る。離散トランジスタ回路の近似時間は

$$T_1 \simeq 0.69C_1R_{B1}, \quad T_2 \simeq 0.69C_2R_{B2}, \quad T = T_1 + T_2$$

である。555 では内部の $V_{CC}/3$ と $2V_{CC}/3$ のしきい値を用い、

$$t_H = \ln 2(R_A + R_B)C, \quad t_L = \ln 2R_BC, \quad f = \frac{1}{t_H + t_L}, \quad t_{\text{mono}} = \ln 3R_AC$$

となる。

3 装置・条件

トランジスタ非安定： $V_{CC} = 10\text{V}$ 。単安定： $V_{CC} = +10\text{V}$, $V_{BB} = -10\text{V}$ 。555： $V_{CC} = 5\text{V}$ 。実際の素子定数と機器設定を記録する。

4 方法

1. 非安定トランジスタ回路を組み、指定 4 点の波形を共通の基準波形と対比する。周期と各状態の持続時間を測る。
2. 単安定回路を組み、無入力時の安定状態を確認する。矩形波 10V_{pp} 、オフセット 5V を与え、入力・微分波形を含む指定 6 点を観測する。
3. 555 非安定回路で $R_A = 5\text{k}\Omega$, $R_B = 3\text{k}\Omega$, $C = 0.1\mu\text{F}$ とし、高・低時間、周期を測る。
4. 555 単安定回路で $R_A = 5.6\text{k}\Omega$, $C = 0.1\mu\text{F}$ とし、資料指定の 1kHz 、デューティ 80% のトリガを与える。実際の高・低電圧を記録する。
5. 電源を切って R_A を $10\text{k}\Omega$ 可変抵抗に変更し、パルス幅の変化を調べる。

5 結果

表 1：時間特性。理論欄は使用した実際の素子値で計算する。

回路	項目	理論/ms	実測/ms	誤差/%
離散非安定	T_1			
	T_2			
	T			
離散単安定	幅			
555 非安定	t_H			
	t_L			
	T			
555 単安定	幅			

図 1：離散非安定の 4 点、単安定の 6 点の波形（同一時間軸の図を別紙に追加する）。

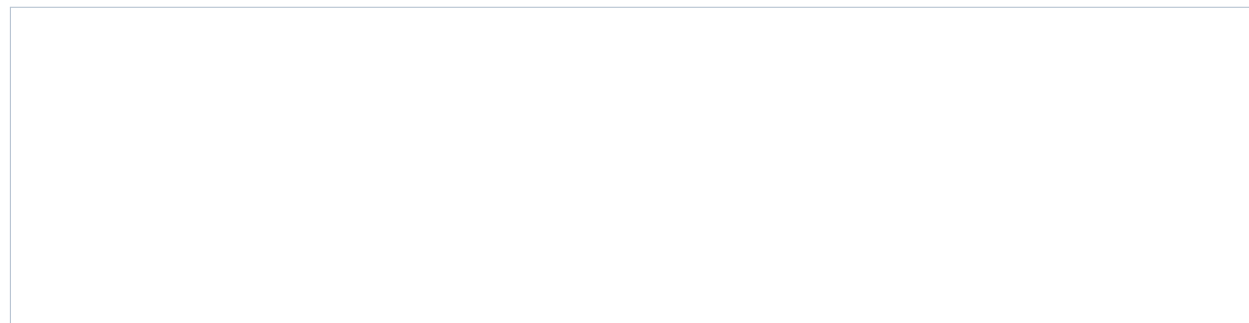
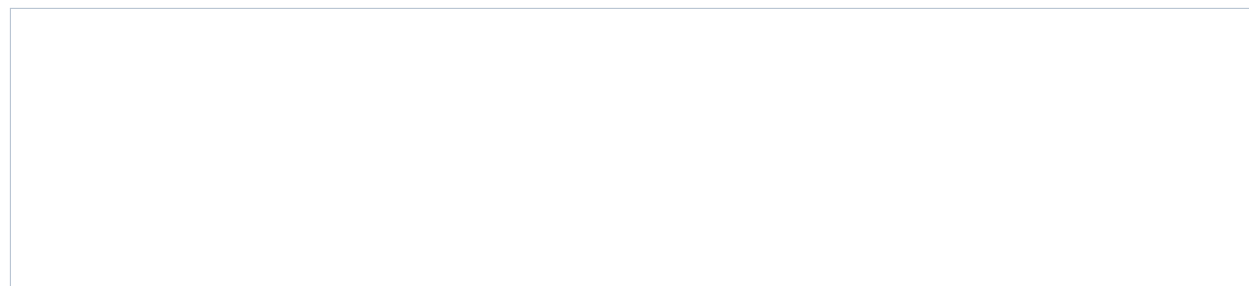


図 2：555 非安定・単安定の出力とコンデンサ電圧。しきい値を示す。



実際の $R_A/\text{k}\Omega$	理論幅/ms	実測幅/ms

6 考察：結果を根拠に説明する

6.1 離散回路の切替えと各節点波形

考える事象：コレクタの急変とベース・容量の変化がどの順で起こるか。

参照する結果：非安定 4 点、単安定 6 点の波形、トリガと微分点、実際の回路図。

記述の方針：同じ時間軸へ切替え時刻を記し、各トランジスタの ON/OFF を説明する。スピードアップ容量・保護ダイオードは接続先と観測点を対応させて役割を述べる。

6.2 555 の幅・周期と理論値

考える事象：充放電経路ごとの実測時間が RC 式に近いのか。

参照する結果：表 1 の t_H, t_L, T と単安定幅、実際の R と C、コンデンサ電圧。

記述の方針：非安定と単安定を分けて比較する。しきい値に達する時刻を波形で示し、容量公差・電源・負荷を差の候補とする。

6.3 抵抗変更で幅が変わるか

考える事象： R_A 変更に対して単安定幅が比例するか。

参照する結果：表 2 の抵抗実値と幅、同じ容量・トリガ条件。

記述の方針：幅対 R のグラフを作り、理論の傾き $\ln 3C$ と比較する。抵抗のつまみ位置ではなく実値を用い、入力条件をそろえる。

6.4 トリガの影響と測定の範囲

考える事象：入力の幅・極性や観測負荷が動作へ影響するか。

参照する結果：入力の高低電圧・デューティ、出力幅、微分波形、プローブ設定。

記述の方針：入力と出力のデューティを混同しない。通常の幅公式から外れる条件では、長いトリガや再トリガの扱いを回路条件から検討する。未試験の条件は今後の確認として記す。

6.5 資料の課題・追加検討

1. 各波形の立上り・立下りと、トランジスタの ON/OFF、コンデンサ電圧の変化を対応させる。
2. 微分回路とスピードアップ用コンデンサの役割を説明する。保護ダイオードの働きも回路から検討する。
3. $R_{B1} = R_{B2} = 75 \text{ k}\Omega, T_1 = 1 \text{ ms}, T_2 = 0.5 \text{ ms}$ を実現する容量を計算する。
4. 比較器、ラッチ、放電トランジスタを使って 555 の動作を説明し、 $\ln 2, \ln 3$ の由来を充放電式から示す。
5. 抵抗・容量誤差、トリガ幅、測定点の負荷が時間に及ぼす影響を述べる。

7 結論のまとめ方

記述の視点：非安定と単安定の違い、RC 時定数と出力時間の関係を要約する。

離散回路と 555 それぞれについて、非安定は二状態の繰返し、単安定はトリガ後の復帰を実測波形で要約する。主要な幅・周期の一致度と抵抗変更の傾向を示し、入力条件と使用した素子値を添える。

1. 目的に対応する最も重要な実測結果を、測定条件と数値を添えて述べる。
2. 原理と一致した点・一致しなかった点を示す。原因は確認済みの事実と推測を分ける。
3. 実施範囲で言えることと、未確認の条件を一文ずつまとめる。

書き出しの型：「〇〇の条件で△△を測定したところ、□□となった。これは◇◇と整合する。ただし××は確認しておらず、一般化には追加測定が必要である。」空欄は自分の実測値と根拠で埋める。

結論（実験後に記入）：

改善案・次に確認したい条件：

参考文献

1. 徳山工業高等専門学校 情報電子工学科, 『2026 年度 電子工学実験（3 年後期）テキスト』, テーマ E, IE3_expE_A4.pdf。
2. 使用したデータシート・書籍・ウェブ資料（著者、題名、該当箇所、URL、参照日）を追加する。